
VOIP

ENUNCIADO

Una *Startup* quiere configurar un sistema de comunicaciones Voz IP utilizando Asterisk como servidor de telefonía IP y Zoiper como cliente. La *Startup* trabaja en un entorno de sistemas operativos heterogéneo. Así pues, el servidor de la empresa es Linux, las estaciones de trabajo son Windows y la Dirección utiliza un único teléfono móvil Android.

OBJETIVOS

- Conocer el framework Asterisk.
- Conocer el software Zoiper.
- Trabajar en un entorno de software mixto.

RECOMENDACIONES

Es importante leer detenidamente el presente documento y ceñirse a lo establecido en él.

[SOLUCIÓN: ENTORNO DE DESARROLLO]

Es importante mencionar que, para desarrollar la solución propuesta se ha utilizado el siguiente software:

- Sistema operativo Lubuntu 23.10 (Mantic Minotaur).
- Sistema operativo Windows 10.
- Sistema operativo Android 10.

EJERCICIO 1

De acuerdo con la situación que se plantea, se pide instalar y configurar el framework Asterisk en el servidor de la empresa.

Enlace de interés: <https://www.asterisk.org/>

Para empezar con el trabajo que se nos ha encargado, se procede a instalar el framework Asterisk en el servidor de la empresa. La figura 1 muestra el comando que se ejecuta.

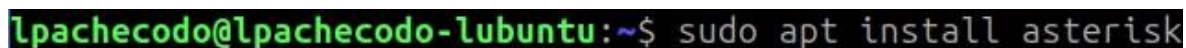


Figura 1. sudo apt install asterisk.

Una vez terminado el proceso de instalación, se procede a corregir dos errores recurrentes en la instalación de este software en entornos Linux. Las figuras 2 y 3 muestran el proceso.

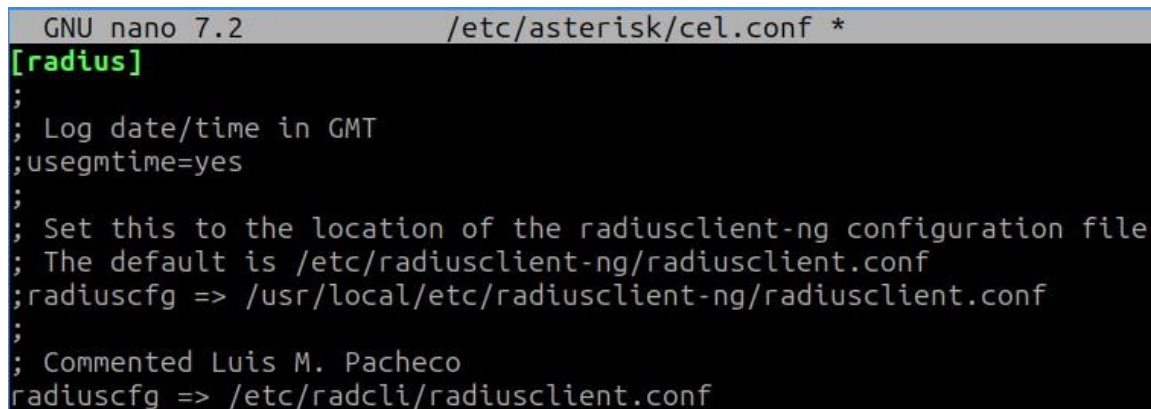


Figura 2.sudo nano /etc/asterisk/cel.conf.

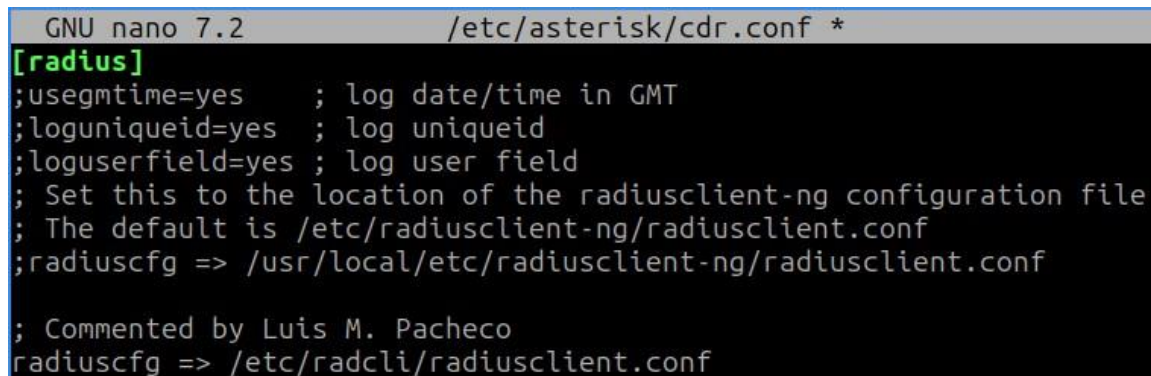


Figura 3. sudo nano /etc/asterisk/cdr.conf.

Una vez corregidos estos problemas con las rutas, se ejecuta una recarga del framework Asterisk, tal y como se muestra en la figura 4.

```
lpachecodo@lpachecodo-lubuntu:~$ sudo service asterisk reload
```

Figura 4. sudo service asterisk reload.

Ahora, sí es posible comprobar que el servidor está activo y funcionando correctamente. Esta información se puede consultar en la figura 5.

```
lpachecodo@lpachecodo-lubuntu:~$ sudo systemctl restart asterisk
lpachecodo@lpachecodo-lubuntu:~$ systemctl status asterisk
● asterisk.service - Asterisk PBX
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/asterisk.service; enabled; p>
   Active: active (running) since Wed 2024-01-03 13:11:07 CET; 5s a>
     Docs: man:asterisk(8)
    Main PID: 3979 (asterisk)
      Tasks: 81 (limit: 2215)
     Memory: 43.6M
        CPU: 3.310s
    CGroup: /system.slice/asterisk.service
            └─3979 /usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk
              └─3982 astcanary /var/run/asterisk/alt.asterisk.canary.t>

ene 03 13:11:04 lpachecodo-lubuntu systemd[1]: Starting asterisk.serv>
ene 03 13:11:07 lpachecodo-lubuntu systemd[1]: Started asterisk.servi>
```

Figura 5. sudo systemctl status asterisk.

En el mismo orden de cosas, se comienza a configurar el servidor. Para ello, se han de especificar algunos parámetros como:

- Características del servicio.
- Cuentas de usuario.
- Propiedades de usuario.

Así pues, se empieza con la configuración de las características del servicio. Esto se hace en el fichero de configuración sip.conf. La figura 6 muestra la tarea.

```
GNU nano 7.2 /etc/asterisk/sip.conf *
[general]
context=public ; Default context for incoming calls.>
; Commeted by Luis M. Pacheco
port=5060
bindaddr=0.0.0.0
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
qualify=yes
```

Figura 6. sudo nano /etc/asterisk/sip.conf.

En la figura 7, se sigue con la configuración de las cuentas de usuario.

```
GNU nano 7.2 /etc/asterisk/sip.conf *
; Commeted by Luis M. Pacheco
[user]
type=friend
host=dynamic
context=ser-t12

[ext1](user)
username=profesor
secret=1234

[ext2](user)
username=alumno-1
secret=1234

[ext3](user)
username=alumno-2
secret=1234
```

Figura 7. sudo nano /etc/asterisk/sip.conf.

Finalmente, se configuran las propiedades de los usuarios en el fichero extensions.conf, como se puede ver en la figura 8.

```
GNU nano 7.2 /etc/asterisk/extensions.conf *
;Commented by Luis M. Pacheco
[ser-t12]
exten => 1,1,Dial(SIP/ext1)
exten => 2,1,Dial(SIP/ext2)
exten => 3,1,Dial(SIP/ext3)
```

Figura 8. sudo nano /etc/asterisk/extensions.conf.

Volvemos a recargar del framework Asterisk e ingresamos a la consola de administración con el comando sudo asterisk -rvvv para comprobar que los cambios se han aplicado correctamente, como muestran en las figuras 9 y 10.

```
lpachecodo@lpachecodo-lubuntu:~$ sudo service asterisk reload
```

Figura 9. sudo service asterisk reload.

```
lpachecodo-lubuntu*CLI> sip show users
Username      ACL  Forcerport  Secret  Accountcode  Def.Con
text          ACL  Forcerport
ext1          No   No          1234    1234         ser-t12
ext2          No   No          1234    1234         ser-t12
ext3          No   No          1234    1234         ser-t12
user          No   No          1234    1234         ser-t12
lpachecodo-lubuntu*CLI>
```

Figura 10. sip show users.

Con este paso, queda comprobado que los parámetros han sido configurados correctamente.

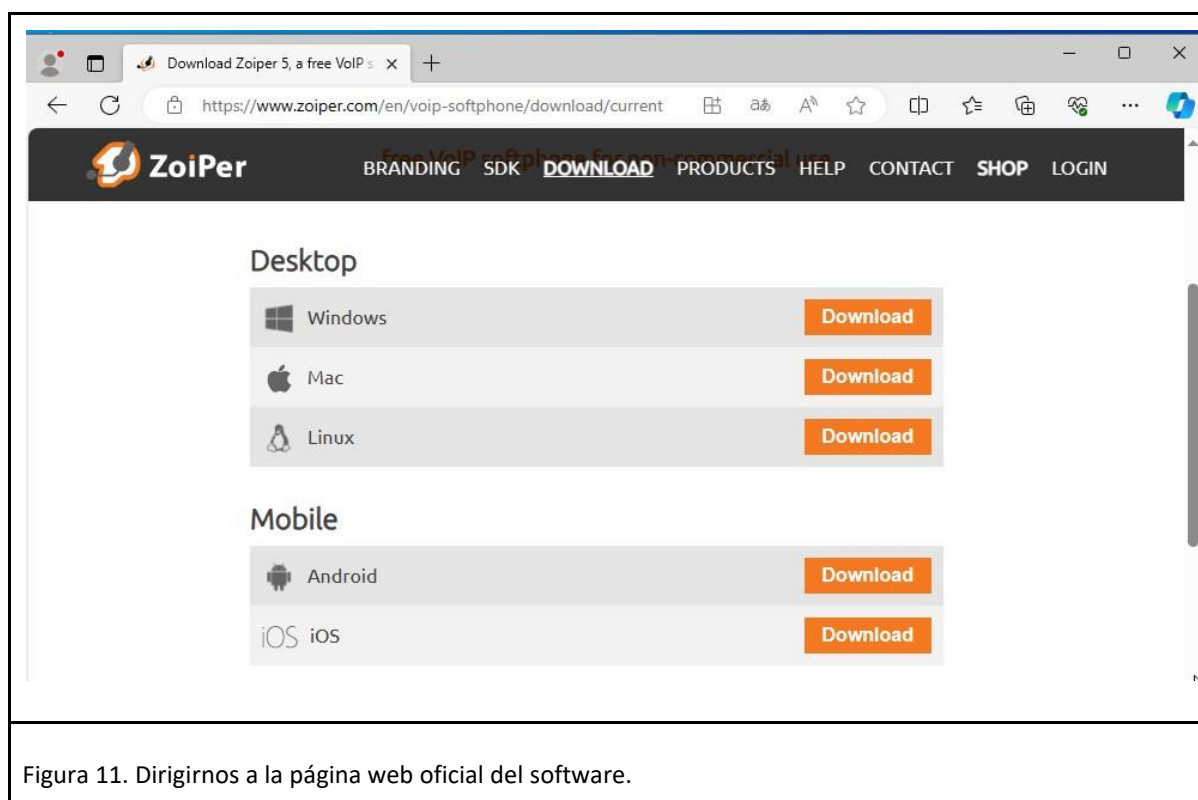
EJERCICIO 2

Para continuar con el trabajo, se pide instalar y configurar el software Zoiper en las estaciones de trabajo y en el teléfono móvil de la Dirección.

Enlace de interés: <https://www.zoiper.com/>

En este paso, se procede a instalar el software Zoiper tanto en el teléfono móvil de Dirección con sistema operativo Android como en las estaciones de trabajo con sistema operativo Windows.

Las figuras 11, 12, 13 y 14 registran todos los pasos.



Configuración de cuenta



Nombre de usuario @ PBX/proveedor de VoIP
ext1@192.168.0.161

Contraseña

Crea una cuenta

List de proveedores


Iniciar sesión con

Figura 12. Configurar cuenta de cliente teléfono móvil. (Parte 1)

Configuración de cuenta

Complete su nombre de servidor y seleccione su proveedor de la lista

nombre de servidor o proveedor
192.168.0.161

Siguiente

Figura 13. Configurar cuenta de cliente teléfono móvil. (Parte 2)

Configuración de cuenta

☒ Mi proveedor/PBX requiere un nombre de usuario de autenticación o un proxy de salida

Nombre de usuario de autenticación
ext1

Proxy saliente

Siguiente

Figura 14. Configurar cuenta de cliente teléfono móvil. (Parte 3)

Configuracion de cuenta

Seleccione una de las siguientes configuraciones

☐ SIP TLS	No encontrado
☐ SIP TCP	No encontrado
☒ SIP UDP	Encontrado
☐ IAX UDP	No encontrado

Terminar

Figura 15. Configurar cuenta de cliente teléfono móvil. (Parte 4)

Con este paso, finaliza la configuración de teléfono móvil de Dirección. Ahora, se procede a realizar la misma operación en las estaciones de trabajo. Las figuras 16, 17, 18 y 19 reflejan las acciones.

Zoiper5 Setup

Welcome to the Zoiper5 Setup Wizard.

Click Next to continue.



< Back Next > Cancel

Figura 16. Configurar cuenta cliente estación de trabajo. (Parte 1)

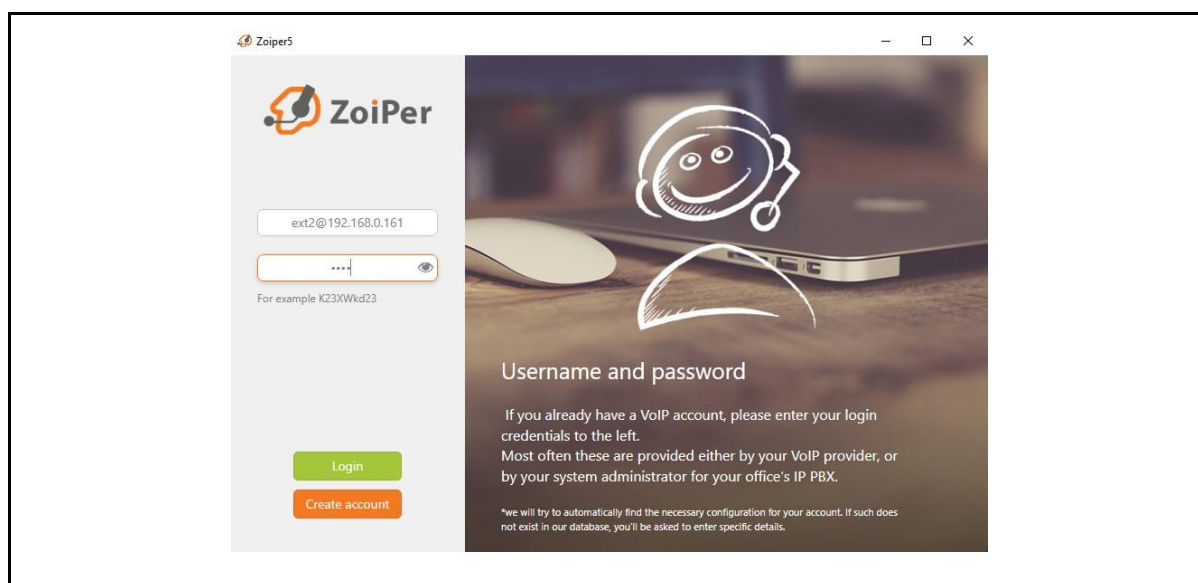


Figura 17. Configurar cuenta cliente estación de trabajo. (Parte 2)



Figura 18. Configurar cuenta cliente estación de trabajo. (Parte 3)

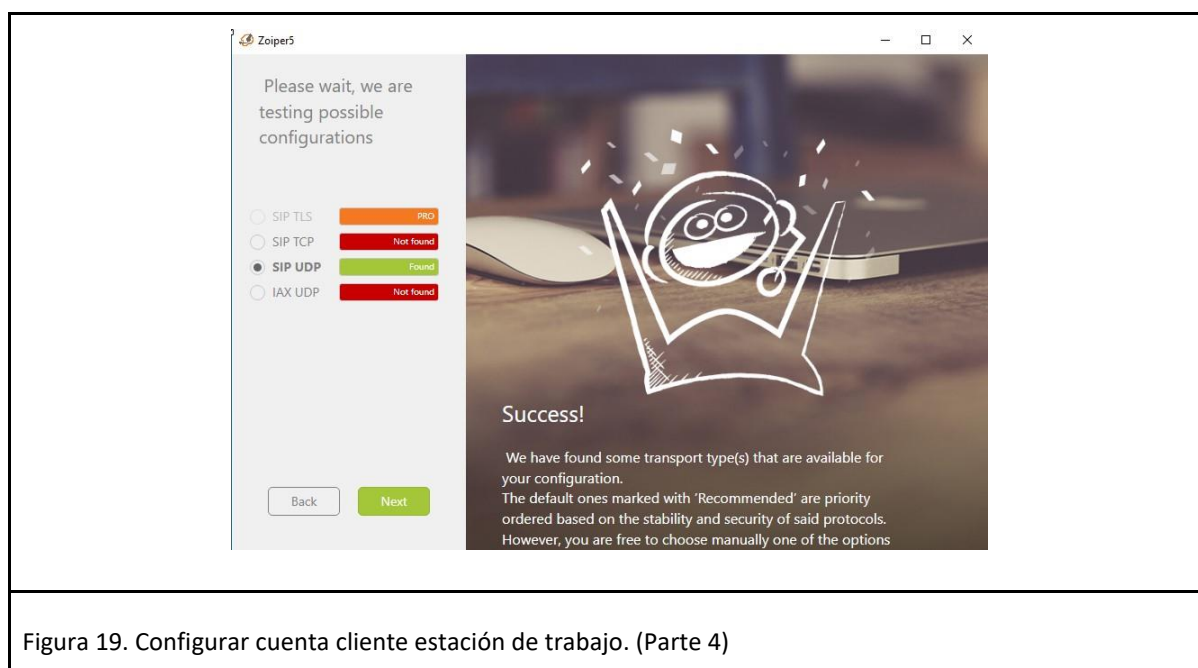


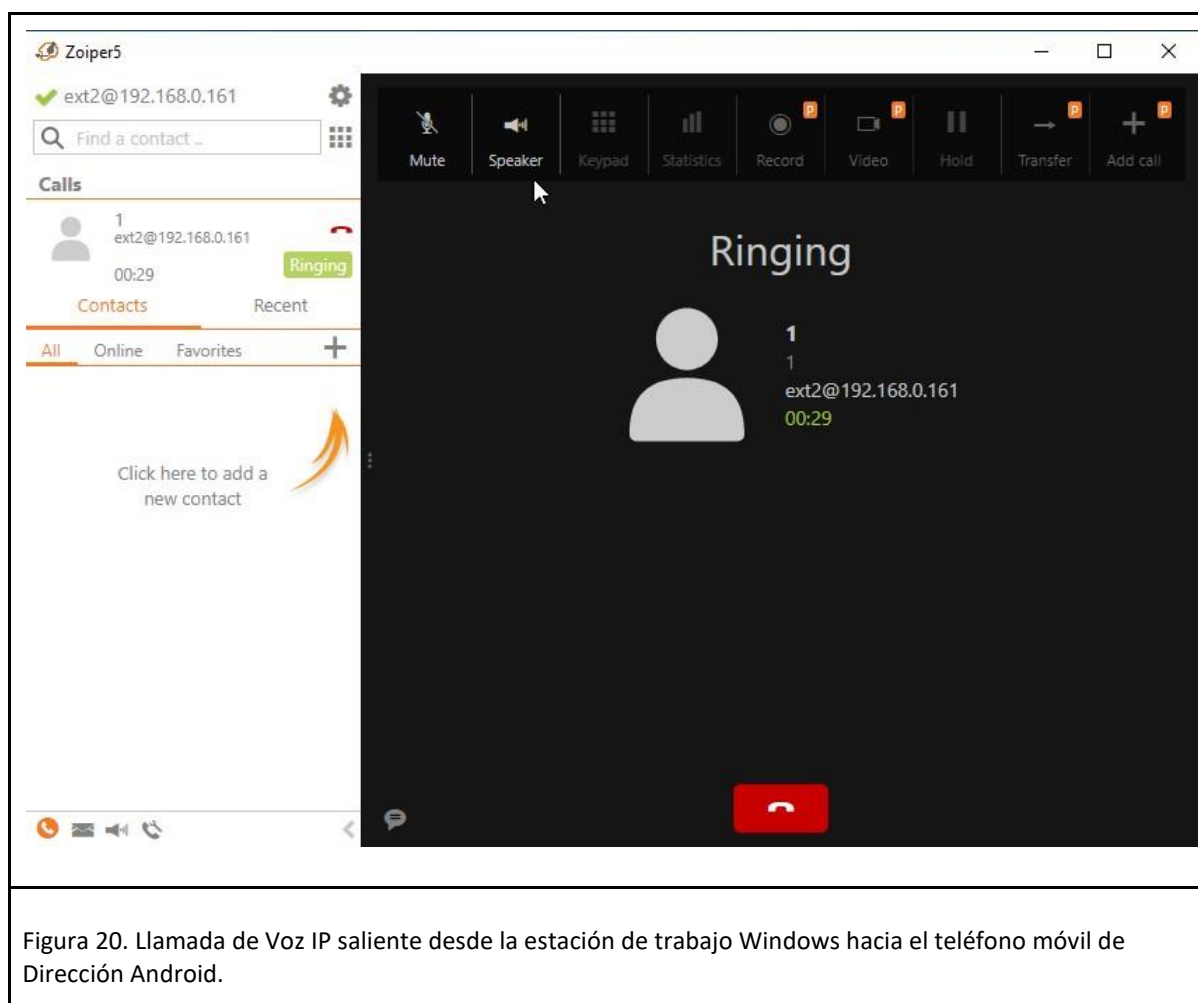
Figura 19. Configurar cuenta cliente estación de trabajo. (Parte 4)

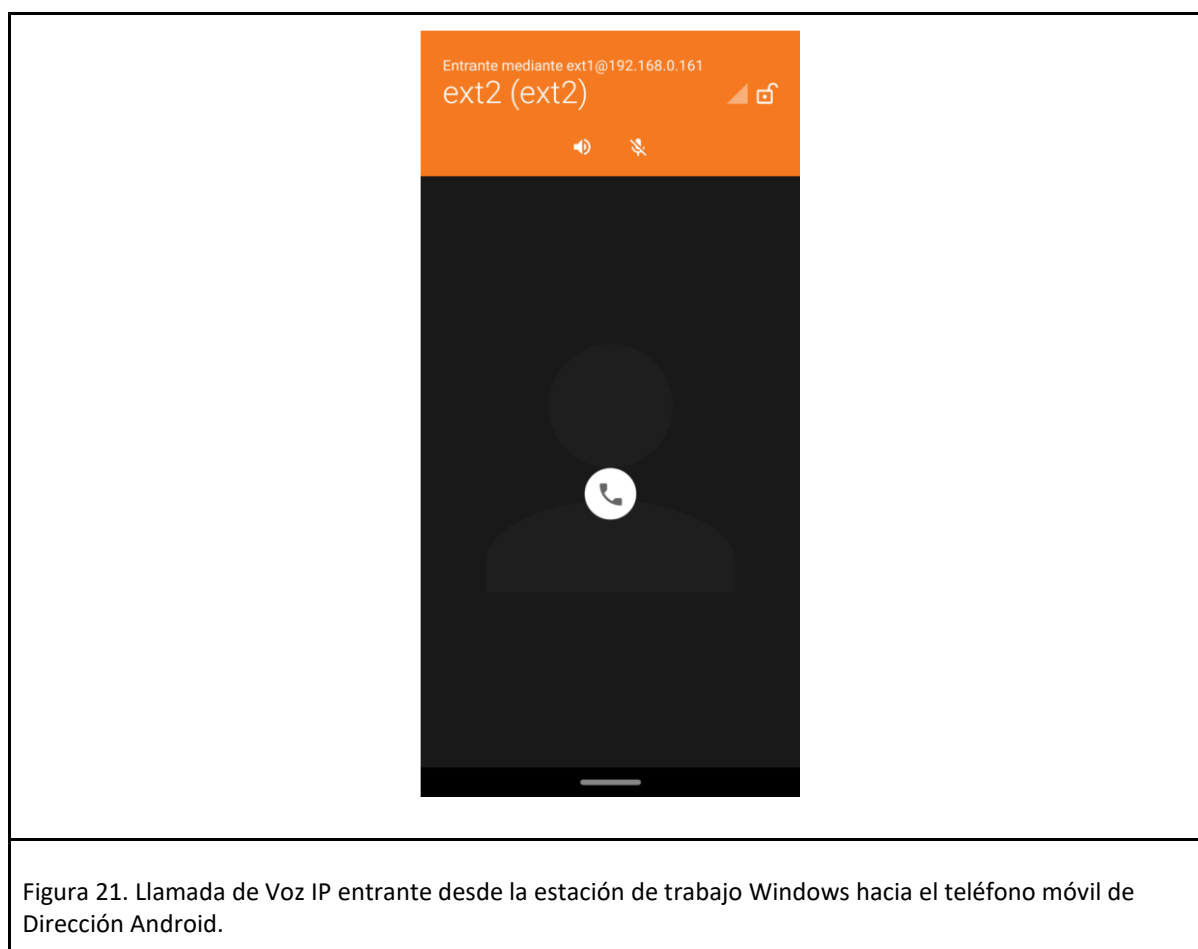
Con este paso, finaliza la configuración de la estación de trabajo con sistema operativo Windows.

EJERCICIO 3

Comprobar que todo funciona correctamente. Es decir, comprobar que desde las estaciones de trabajo se pueden hacer llamadas al teléfono de dirección y viceversa.

Para finalizar con el cometido, se comprueba que todo funciona como se espera. Entonces, se realizará una comunicación desde la estación de trabajo hacia el teléfono móvil de Dirección. Las figuras 20 y 21 muestran este paso.





En consecuencia, se asume la bidireccionalidad de las comunicaciones y se concluye que tanto el servidor Asterisk como los clientes Zoiper trabajan de manera correcta.

